
Alternativa

a) (1 punt) Considera la funció

$$f(x) = \frac{kx^2 - 3x}{2x^2 + 5},$$

on k és un nombre real. Determina k perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3.$$

Existeix algun valor de k per al qual aquest límit sigui $+\infty$? Justifica-ho.

Solució. Si $k \neq 0$, numerador i denominador tenen grau 2 i el límit val $\frac{k}{2}$. Imposant $\frac{k}{2} = 3$ s'obté $k = 6$.
Si $k = 0$, el numerador té grau 1 i el límit val 0. Per tant, el límit és sempre finit ($\frac{k}{2}$ o 0) i **no hi ha cap valor** de k que el faci $+\infty$: el grau del numerador no pot superar mai el del denominador.